

华中科技大学

光学与电子信息学院课程设计报告

(202 ——202 学年第一学期)

课程设计题目

基于 ZEMAX 的智能手机摄像头设计仿真优化

课程名称 光学课程设计

班 级 _____

学 号 _____

姓 名 _____

同组成员 _____

组内分工 _____

任课教师 _____

课程设计成绩 _____

任课教师签名 _____

日期 年 月 日

目录

一、	背景介绍、系统工作原理和光路结构.....	3
二、	设计技术指标.....	4
三、	设计步骤.....	5
1.	初始结构的选择.....	5
2.	手动修改参数.....	7
3.	设置优化函数.....	7
四、	优化步骤.....	8
1.	初步优化.....	8
2.	进一步优化思路.....	10
五、	设计结果及性能评估.....	12
1.	设计结果.....	12
2.	性能评估.....	17

六、	公差分析.....	20
七、	存在的问题.....	23
八、	总结与心得体会.....	24
九、	参考文献/专利.....	25
十、	工程制图	

一、背景介绍、系统工作原理和光路结构

手机镜头设计最早可以追溯到 20 世纪 90 年代,尤其是 2000 年夏普联合 J-PHONE(现在的日本沃达丰)发布了首款内置 11 万像素 CCD 摄像头的夏普 J-SH04 手机。随着科学技术的不断发展,近些年来依次推出了具有百万像素摄像头、自动对焦摄像头、光学变焦摄像头、千万像素摄像头等功能的手机。目前手机不仅仅成为了大众生活中的必不可少的通讯工具,同时也是用于拍照的最重要的工具。然而,随着人们生活水平的不断提高,对手机镜头拍摄的效果的要求也越来越高,因此研究出高质量、低成本、结构紧凑的手机镜头光学系统逐渐成为了目前的研究热点^[1]。在保证结构相对简单的情况下,同时提高手机镜头的接收孔径和成像性能是一个非常重要的研究课题。

目前,非球面系统被广泛应用于镜头设计中以消除像差,因此,本文中我们也通过使用非球面镜进行手机镜头的仿真设计。

本文针对视场达 76° 的手机镜头进行了仿真与优化,使该镜头达到

所需的设计指标。并在设计后进行公差分析，验证该镜头的工业化可行性。

二、 设计技术指标

本次设计任务要求的指标如下：

1. $EFL < 4.5\text{ mm}$
2. 透镜总长度 $< 6\text{ mm}$
3. $FOV > 76^\circ$
4. F 数 < 2.5
5. 像高 $> 7\text{ mm}$
6. $Relative\ Illumination > 35\%$
7. 畸变 $Distortion < 2\%$
8. $Back\ focal\ distance > 0.2\text{ mm}$

注意：

- 1) 智能手机的入瞳（一般就是光阑本身）的大小在 2 mm 左右
- 2) CCD 前 0.2 mm 处有一层厚度为 0.33 mm 厚度的玻璃保护层，其材料一般为 BK7（或 K9）
- 3) 建议使用的透镜片数不应超过 6 片

三、 设计步骤

1. 初始结构的选择

手机镜头系统初始参数确定方法一般有以下两种:(1) 建立系统总光焦度分配及像差平衡表达式,通过它们求解出系统的一阶光学参量(光焦度和光学间隔)。但是对于大孔径光学系统,在设计过程中需要考虑高阶像差,而高阶像差表达式非常复杂并且上系统的的光学面均采用非球面设计,使得应用解析方法求解初始结构非常困难。(2) 从已有的专利或者镜头数据中查找出与设计较为接近的镜头初始结构,然后应用光学系统设计软件 Zemax 对其进行尺寸缩放,视场角和 F 数的重新设置,从而使其达到设计系统需要的光焦度与长度,最终得到系统的初始结构^[1]。

对于第一种方法,仅仅靠光学设计人员创建初始结构是十分困难的,需要设计人员具有数年的工作经验和丰富的理论储备,且计算与设计较为繁琐,为此,本文采用第二种方法进行设计。根据 Ma Y, Borovytsky V N . Design of a 16.5 Megapixel Camera Lens for a Mobile Phone 中的设计方法以及

曹一青,沈志娟,张瑞华.高分辨率大孔径手机镜头设计中的初始结构,我们得到了如下初始结构的 zemax 模型。

表 1.1 系统初始结构

	表面类型	曲率半径	厚度	材料	净口径	圆锥系数
0	物面 标准面	无限	无限		无限	0.000
1	光阑 偶次非球面	2.879	0.897	1.5348; 65.86	0.980	-4.343
2	偶次非球面	-6.020	0.144		1.217	-1.598
3	偶次非球面	2.928	0.357	1.6714; 19.25	1.298	-10.069
4	偶次非球面	1.754	1.019		1.347	-3.752
5	偶次非球面	-8.243	0.798	1.6097; 60.88	1.732	-10.121
6	偶次非球面	-1.960	0.391		1.877	-3.557
7	偶次非球面	6.716	0.854	1.7091; 47.88	2.448	0.922
8	偶次非球面	1.593	0.698		3.146	-6.037
9	标准面	无限	0.330	BK7	3.426	0.000
10	标准面	无限	0.200		3.483	0.000
11	像面 标准面	无限	-		3.537	0.000

	2阶	4阶	6阶	8阶	10阶	12阶	14阶	16阶
1	0.00	-0.016	-0.109	0.528	-1.295	1.575	-0.939	0.212
2	0.00	-0.125	-0.004	0.163	-0.273	0.213	-0.086	0.013
3	0.00	-0.123	-0.010	0.216	-0.287	0.199	-0.076	0.012
4	0.00	-0.025	0.007	0.021	-5.51E-03	-2.49E-03	-4.87E-04	5.25E-04
5	0.00	0.048	-0.020	2.39E-04	8.20E-04	-4.50E-05	-6.07E-06	1.32E-06
6	0.00	0.014	-1.73E-03	-3.55E-04	-8.07E-05	-7.52E-05	2.12E-06	7.36E-06
7	0.00	-7.44E-03	-0.024	8.02E-03	-1.29E-03	1.14E-04	-3.63E-06	-1.07E-07
8	0.00	-7.66E-03	-1.56E-03	4.89E-04	-1.26E-04	1.40E-05	-4.50E-07	-5.84E-09

得到初始结构的 2D 示意图如下：

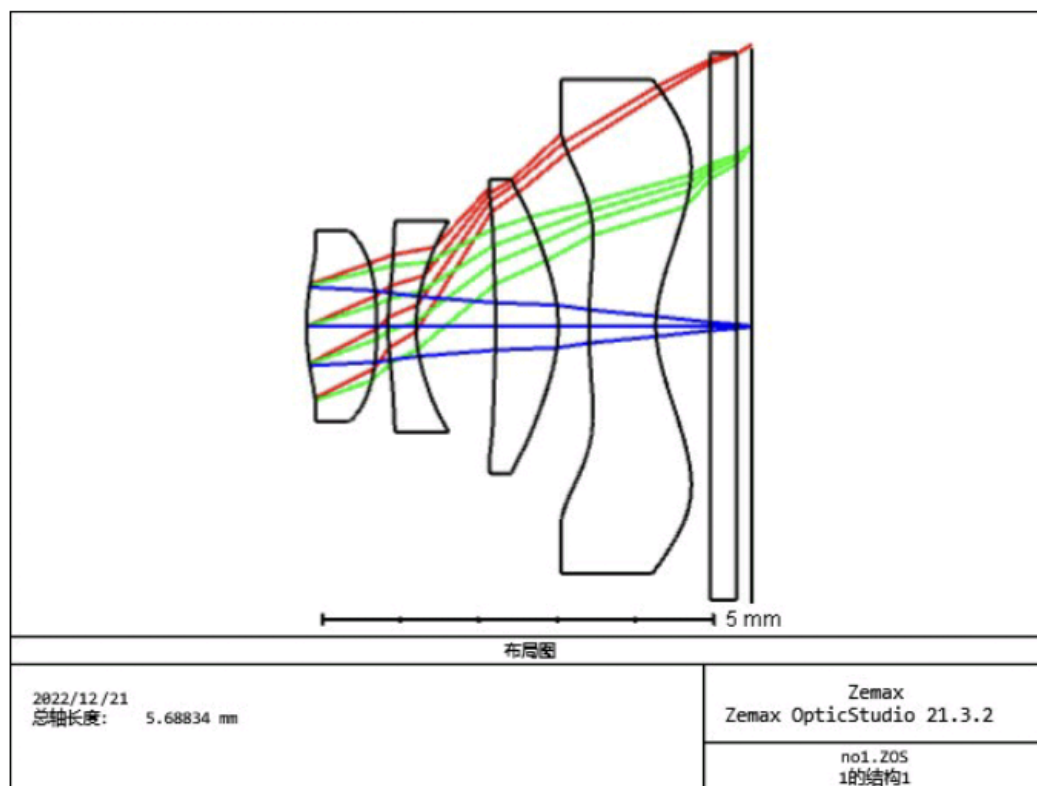


图 1.1 系统 2D 图

通过进一步分析所需指标以及 MTF 曲线，容易看出存在如下问题：

1. 视场为 38° 时，发现渐晕明显，能够通过透镜的光线少。
2. 初始选择的材料为参考文献【1】中提供，参考文献中给出的为玻璃材料，只有折射率、阿贝数而无具体型号。
3. 该结构的畸变较大、MTF 曲线距离衍射极限过远，像差极大。
4. 面 4 面 6 经常发生全反射、第三个透镜经常发生光线错过的问题。
5. 最大视场的照度太小，以至于评价函数 RELI 无法计算。

2. 手动修改参数

鉴于基本结构存在一些问题，无法直接使用评价函数进行优化，因此需要手动修改部分参数使其接近设计要求。

首先将玻璃材料固定，选择距离初始数据最接近的玻璃，将其分别选为 P-PK53、SF10、N-SK14、LAF3，最后一面镜使用 BK7 材料不变，以达到保护镜片以及滤掉近红外波段光线的作用。

其次通过手动修改面 5、6 的曲率半径、厚度以及圆锥系数，使光线既不会发生全反射，又能尽可能通过所有镜片汇聚到像面，提高视场的照度。通过更改前后表面的圆锥系数以及口径，使结构接近要求。

在 27° 视场的照度提升到较大水平时候，增加视场 3 (38°) 的 RELI，此时由于结构已经部分优化，该操作数可以被计算。

3. 设置优化函数

对于机械结构，使用 EFFL 控制系统有效焦距，使用 TOTR 控制光学系统的总长度。因为该系统物面设置在无穷远，因此使用 ISFN 控制系统的 F 数。

采用 RAGY 控制全局光线 Y 坐标，即半像高。同时为了防止结构错乱，我们利用 MNCA、MNCG、MNEA、XNEG 控制中心厚度以及边缘厚度。固定面 10 后空气厚度始终为 0.2mm，即始终满足要求 8。考虑到对于畸变的要求，我们使用 DIMX 和 DIST 来控制最大畸变。用 RELI 控制视场照度。

考虑到现有的加工技术只能加工圆锥系数位于-10 到 1 之间的非球面，为此，对每个偶次非球面都设置操作数 COGT、COLT 对圆锥系数最小值、最大值进行限制。

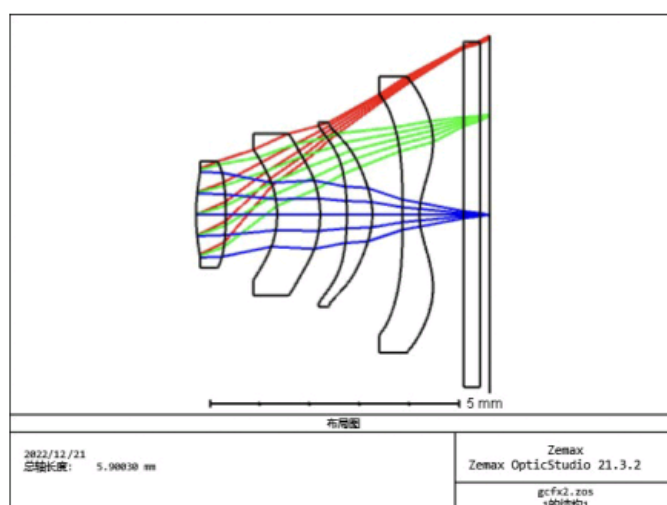
四、 优化步骤

1. 初步优化

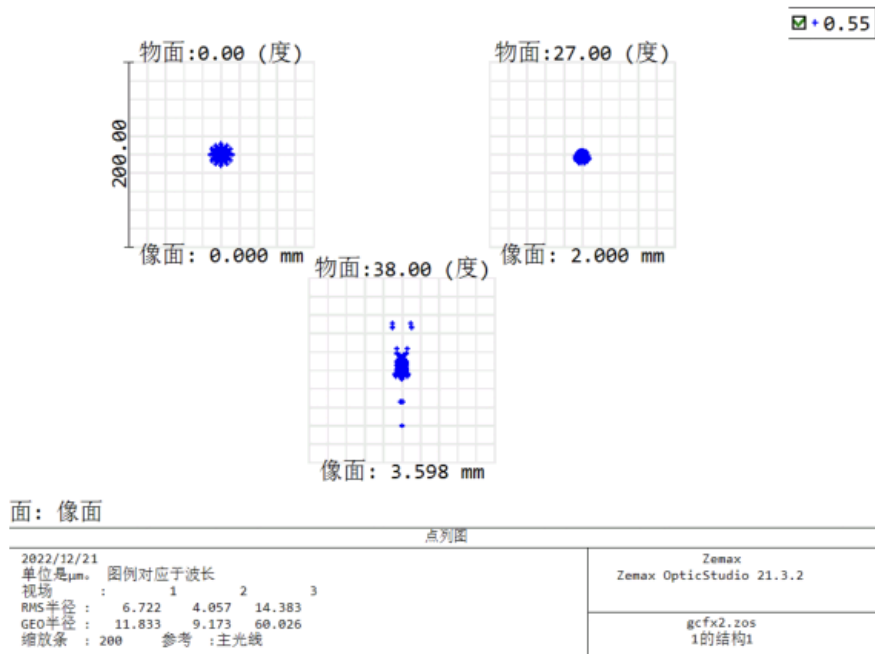
经过基本的调整，我们得到了一个较为合理的初始结构。在此基础上依据

上述的思路设置评价函数。得到进行过初步优化的结果如下：

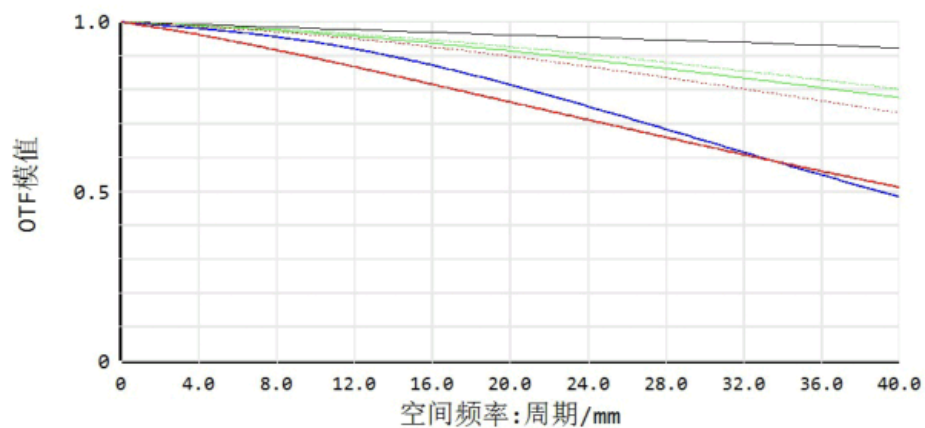
1. 布局图：



2. 标准点列图：



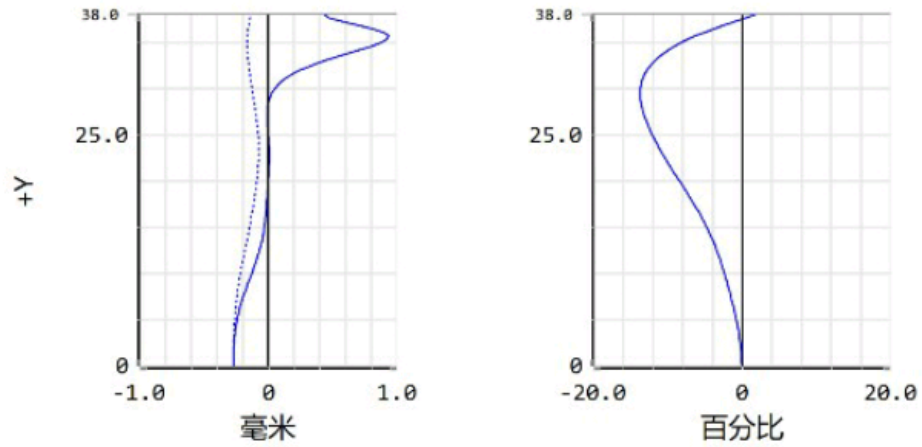
3. MTF 曲线：



☒ 衍射极限-子午 ☒ 衍射极限-弧矢 ☒ 0.00 (度)-子午 ☒ 0.00 (度)-弧矢
☒ 27.00 (度)-子午 ☒ 27.00 (度)-弧矢 ☒ 38.00 (度)-子午 ☒ 38.00 (度)-弧矢



4. 场曲、畸变曲线：



☒ 0.5500-子午的 ☒ 0.5500-弧矢的

场曲

2022/12/21
最大 视场是 38.000度.
弧矢场曲 = 0.1959 毫米
子午场曲 = 1.2047 毫米
图例对应于波长

☒ 0.5500

F-Tan(Theta) 畸变

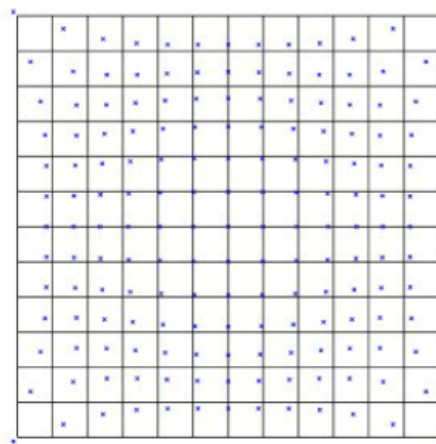
2022/1/28
最大 视场是 38.000度.
最大畸变 = 15.6151%

Zemax
Zemax OpticStudio 21.3.2

gcfx2.zos
1的结构1

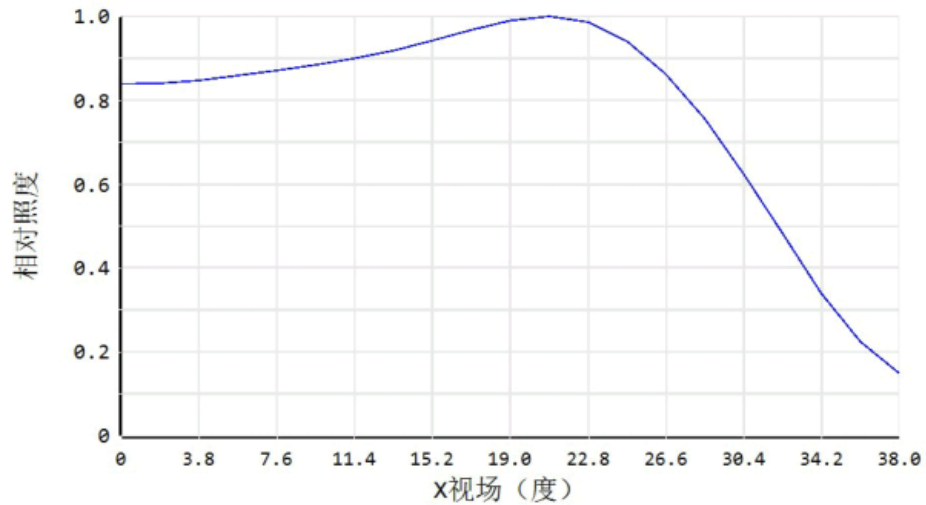
5.

网格畸变：



2022/12/21 视场: 57.8371 w 57.8371 h度 像: 4.99 w 4.99 h 毫米 最大畸变: -13.7112% SMIA TV 畸变: 18.0518% 缩放: 1.000X, 波长: 0.5500 μ m	Zemax Zemax OpticStudio 21.3.2
	gcfx2.zos 1的结构1

6. 相对照度：



相对照度	
2022/12/21 波长: 0.550000 μm	Zemax Zemax OpticStudio 21.3.2
	gcfx2.zos 1的结构1

4. 进一步优化思路

通过上方的分析我们可以看出，该结构的畸变还很大，且相对照度也没有达到要求，在超出 22° 之后下降明显。MTF 曲线较为平滑但下降速度依旧较快。

经过不断优化我们发现 DIMX 操作数限制的畸变为低阶畸变，和实际最大畸变的值相差较远，可以通过加大环、臂数，降低 DIMX 的目标值等方式来提升畸变指标。

由于点列图已经较为合理，也可以考虑将成像质量评估标准从点列图改为波前，以进一步提高成像质量。

经过多次优化发现照度和畸变始终无法同时达到指标，因此选择通过全局优化寻找更好的结构。通过提高环、臂数，MTF 曲线也被抬高到接近衍射极限，得到了较为合理的结果。继而从全局优化的结果中选取较为结构合理且具有优化潜力的模型进行进一步的优化，通过调整操作数的权重改变优化的方向。

五、 设计结果及性能评估

1. 设计结果

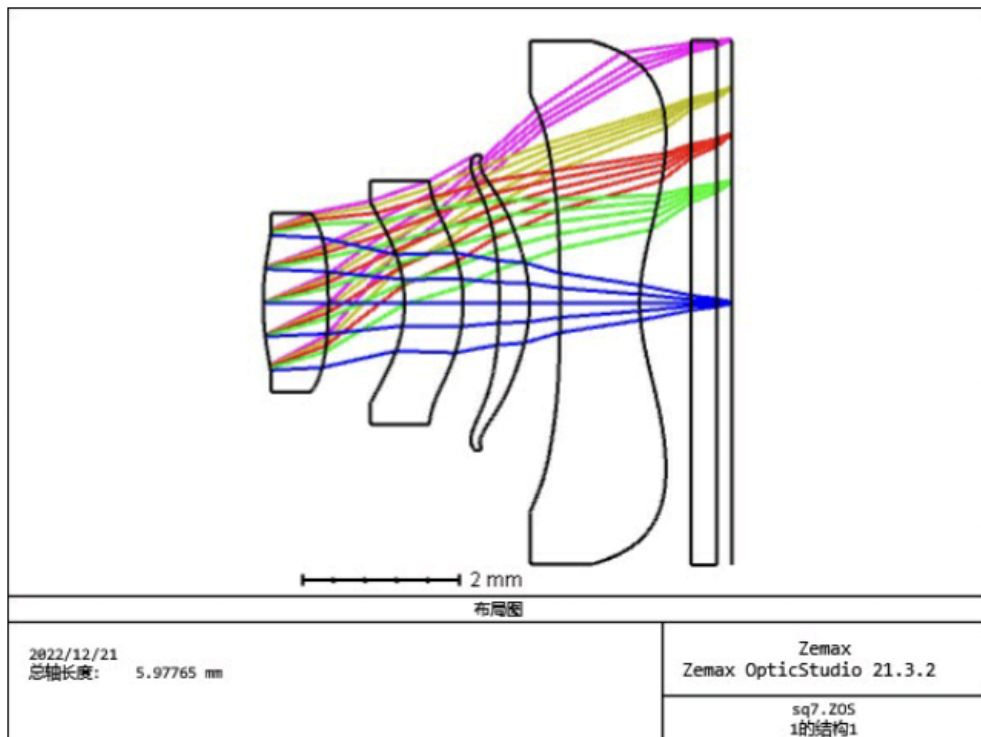
我们得到最终的设计结果如下：

1. 镜头数据：

	表面类型	曲率半径	厚度	材料	净口径	圆锥系数
0	物面 标准面	无限	无限		无限	0.00
1	光阑 偶次非球面	3.466	0.829	P-PK53	0.942	-2.105
2	偶次非球面	-6.327	0.970		1.141	1.006
3	偶次非球面	-1.753	0.746	SF10	1.292	-10.114
4	偶次非球面	-2.041	0.463		1.555	-3.986
5	偶次非球面	-5.670	0.387	N-SK14	1.880	-10.024
6	偶次非球面	-1.818	0.389		1.850	-2.401
7	偶次非球面	-9.006	1.013	LAF3	2.672	-10.000
8	偶次非球面	2.288	0.650		3.333	-6.490
9	标准面	无限	0.330	BK7	3.342	0.00
10	标准面	无限	0.200		3.343	0.00
11	像面 标准面	无限	-		3.349	0.00

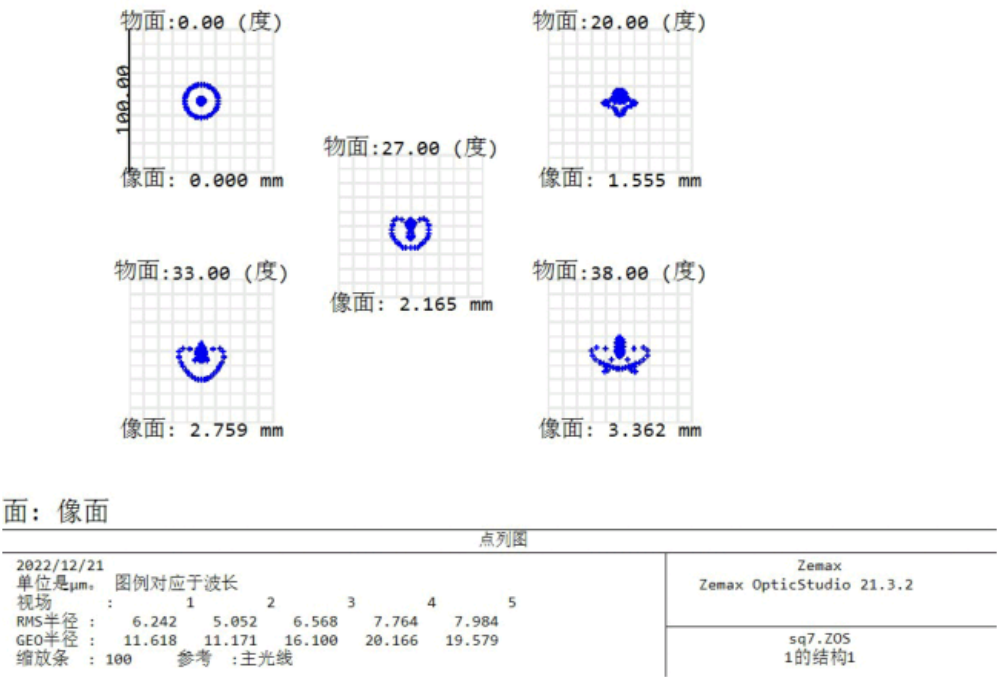
	2阶	4阶	6阶	8阶	10阶	12阶	14阶	16阶
1	8.47E-03	-8.78E-03	-0.119	0.530	-1.277	1.571	-0.968	0.228
2	-2.30E-03	-0.015	-0.106	0.199	-0.266	0.214	-0.098	0.017
3	0.013	-0.190	0.019	0.219	-0.287	0.198	-0.075	0.012
4	7.06E-03	-0.041	-0.026	0.030	-2.11E-04	-2.23E-03	-3.28E-04	1.72E-04
5	1.50E-03	-0.010	-0.012	9.57E-04	7.94E-04	-2.37E-05	1.01E-06	1.29E-06
6	3.88E-03	0.044	-0.028	2.47E-03	6.04E-04	-6.83E-05	8.76E-06	6.78E-06
7	0.023	0.018	-0.020	7.31E-03	-1.33E-03	1.13E-04	-3.26E-06	-3.25E-08
8	8.84E-04	-0.018	8.40E-04	4.97E-04	-1.34E-04	1.32E-05	-5.18E-07	2.98E-09

2. 布局图：

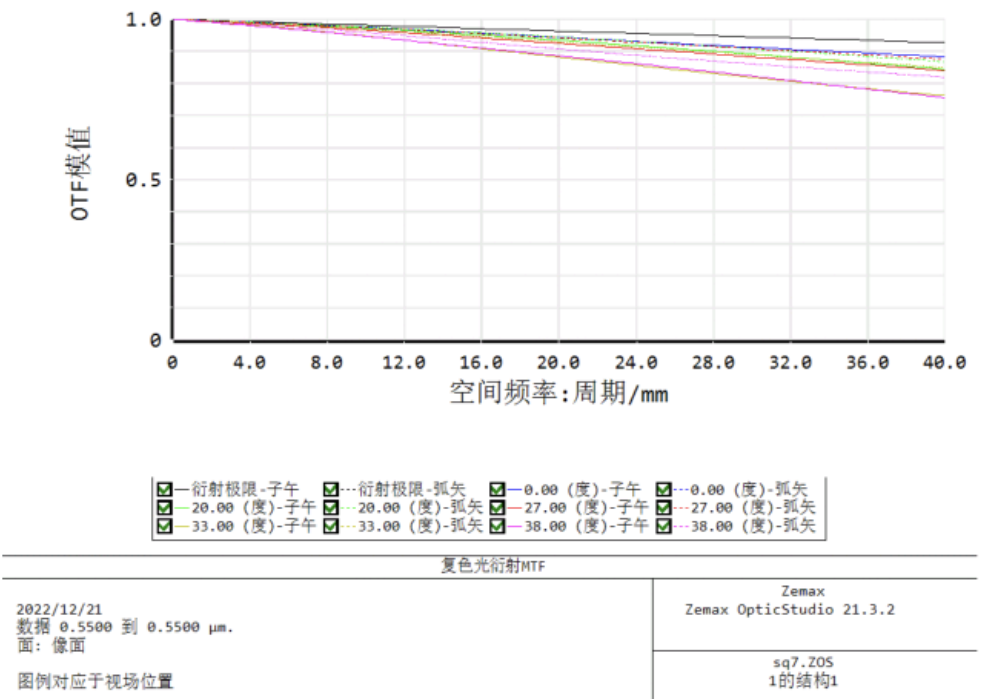


3. 标准点列图：

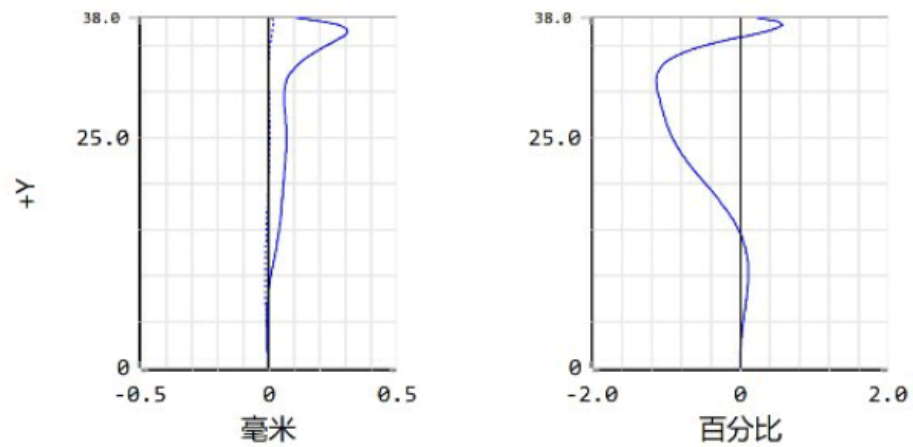
☒ +0.55



4. MTF 曲线图：



5. 场曲、畸变：



☒ -0.5500-子午的 ☒ -0.5500-弧矢的

场曲

2022/12/21
最大 视场是 38.000度,
弧矢场曲 = 0.0310 毫米
子午场曲 = 0.3169 毫米
图例对应于波长

☒ -0.5500

F-Tan(Theta) 畸变

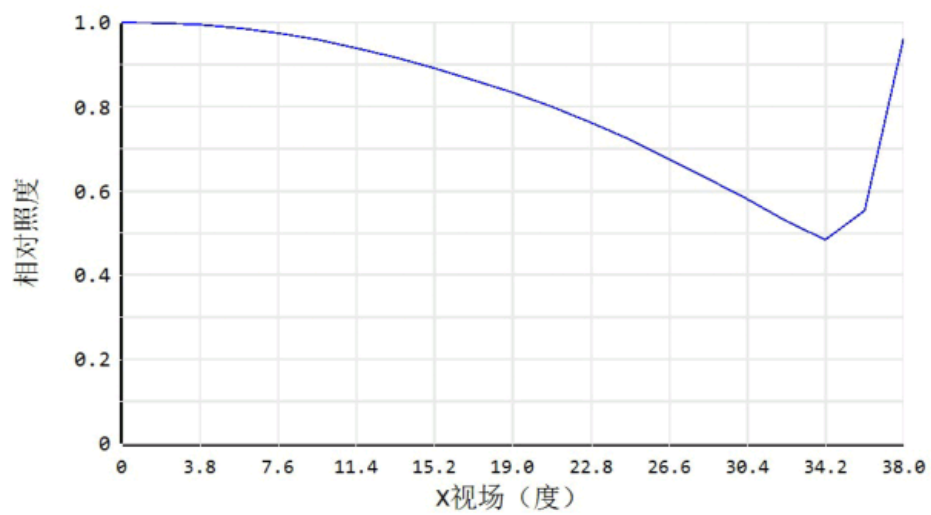
2022/1/28
最大 视场是 38.000度,
最大畸变 = 1.7107%

Trace
Demo OpticStudio 21.3.2

sq7.205
1的结构1

6. 网格畸变：

7. 相对照度：



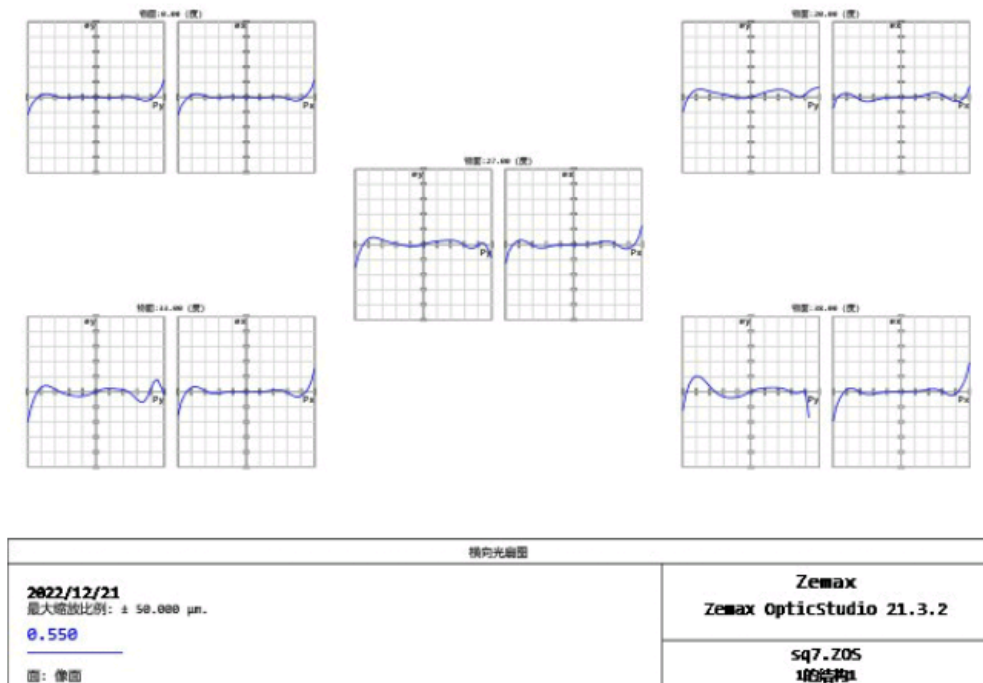
相对照度

2022/12/21
波长: 0.550000 μm

Zemax
Zemax OpticStudio 21.3.2

sq7.Z05
1的结构1

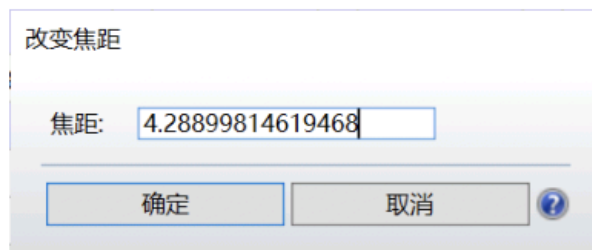
8. 光线光扇图



可以看到，最终得到的结果不论是 MTF 曲线抑或是照度曲线、畸变，都得到了很大的改善。

5. 性能评估

1. 有效焦距：



该系统的有效焦距为 $EFFL=4.29\text{mm}<4.5\text{mm}$ ，满足设计要求。

2. 透镜总长度：

TOTR ▼									5.900	2.0...	5.978	0.107
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	-------

该系统的总长度 $TOTR=5.978\text{mm}<6\text{mm}$ ，满足设计要求。

3. FOV :

在本设计中，最大视场角选取了 76° ，满足设计要求。

4. F 数 :

因物面在无穷远处，因此可用焦比 $f/\#$ 来表示。因此选用 ISFN 操作数，

从下图可以看出：

ISFN ▼									2.400	4.0...	2.494	0.312
--------	--	--	--	--	--	--	--	--	-------	--------	-------	-------

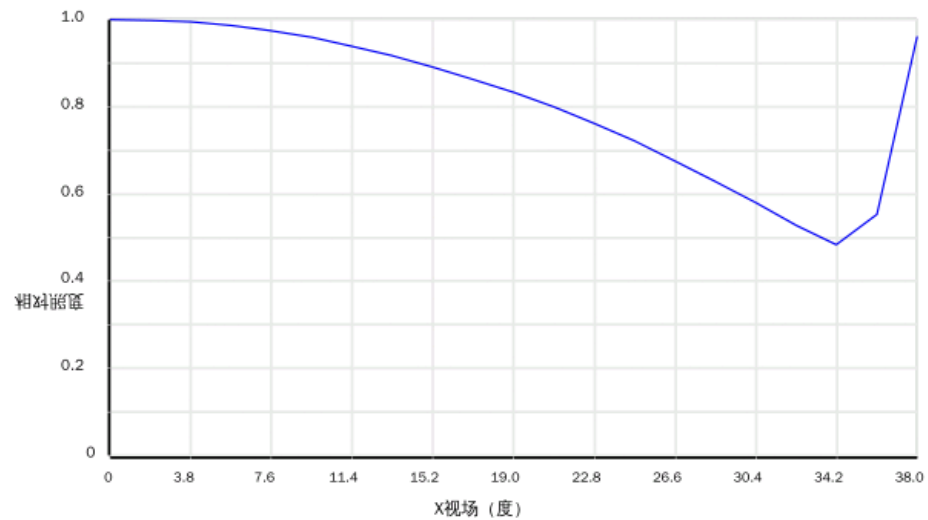
$$f/\#=2.494<2.5$$

5. 像高 :

RAGY ▼	11	1	0.0...	1...	0...	0...			4.000	10....	3.362
--------	----	---	--------	------	------	------	--	--	-------	--------	-------

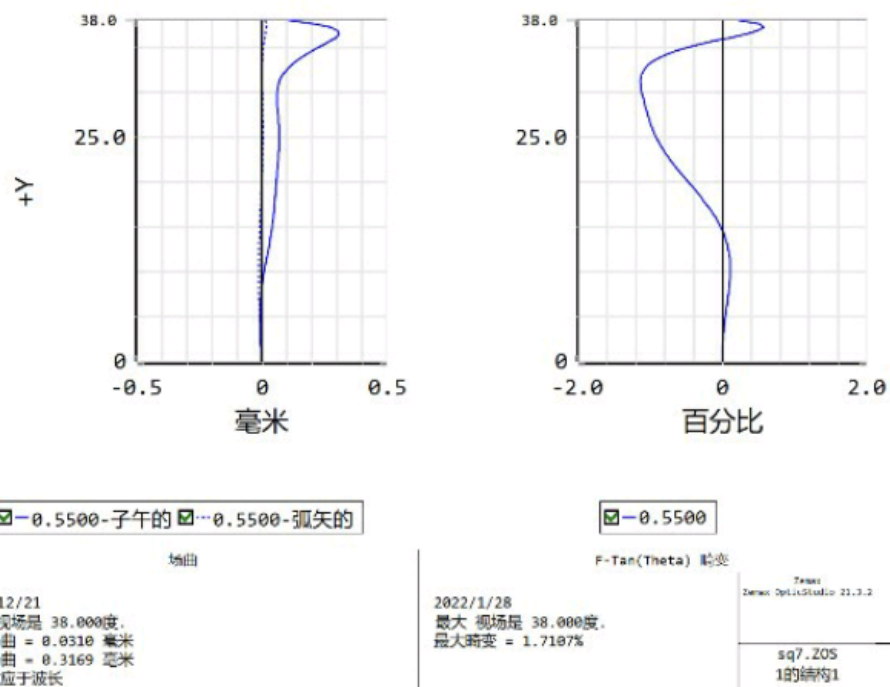
像高为 6.72mm

6. 相对照度 :



相对照度始终大于 0.35

7. 畸变：



由此可以看出，最大畸变小于 2%，满足设计要求。

8. 后焦距：

最终后焦距为 0.2mm

9. 通过图像模拟，可以发现，该镜头得到的照片清晰度与畸变都较好，但照度在边缘较小。



六、 公差分析

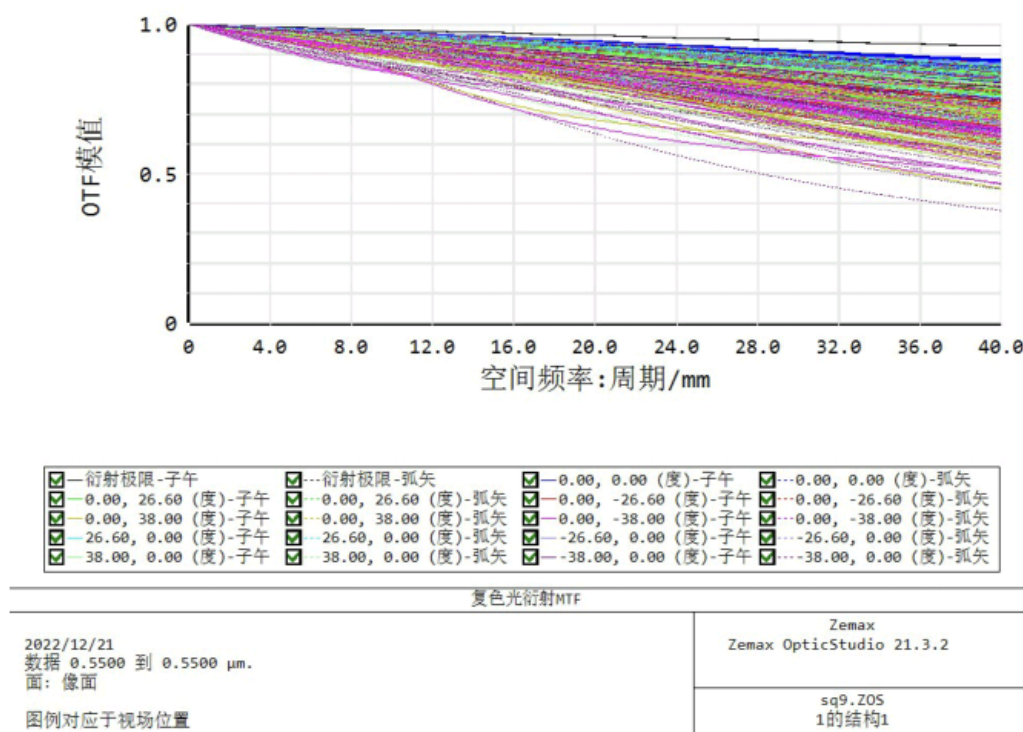
[3] 一个光学系统设计完成后，除了要有优良的成像质量外，也要具有满足现有加工水平的公差。如果系统公差过紧则导致最终的加工装调成本提高，甚至导致加工装调失败。现代塑料非球面透镜的加工工艺已经十分成熟，一般是利用车床对经过锻造的模具材料进行切削、车削，从而得到需求的模具，之后

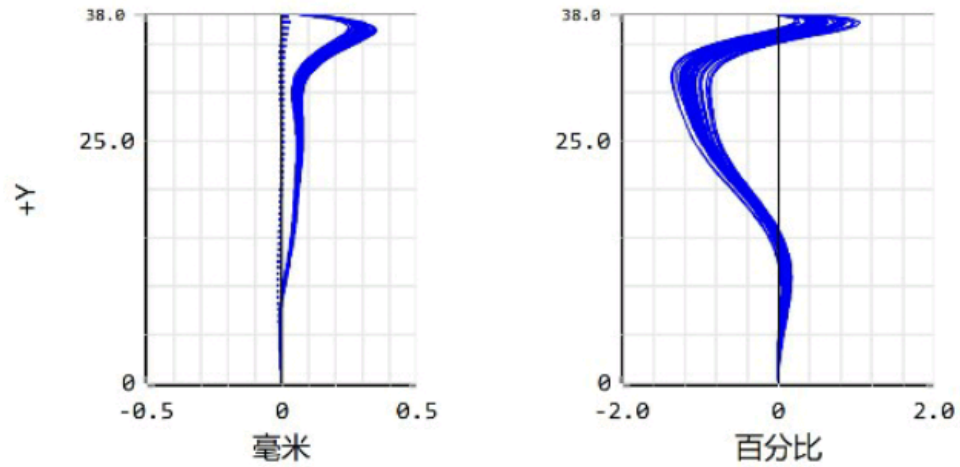
使用注射成型技术即可大量生产塑料非球面透镜。

打开公差数据编辑器，使用默认公差，进行以 RMS 光斑半径为评价标准的公差分析。在 40 次蒙特卡洛分析后判断是否符合标准。

起初，由于默认公差变动范围太大，无法追踪光线，因此需要手动缩小公差范围。将影响为无穷大的因子缩小令其正常追迹，继而不断缩紧最差的公差数据，扩大影响很小的公差数据，直到得到满意的蒙特卡洛分析情况。

最终得到结果如下：





☒ 0.5500-子午的 ☒ 0.5500-弧矢的

场曲

2022/12/21
最大视场是 38.000度
弧矢场曲 = 0.0226 毫米
子午场曲 = 0.2858 毫米
图例对应于波长

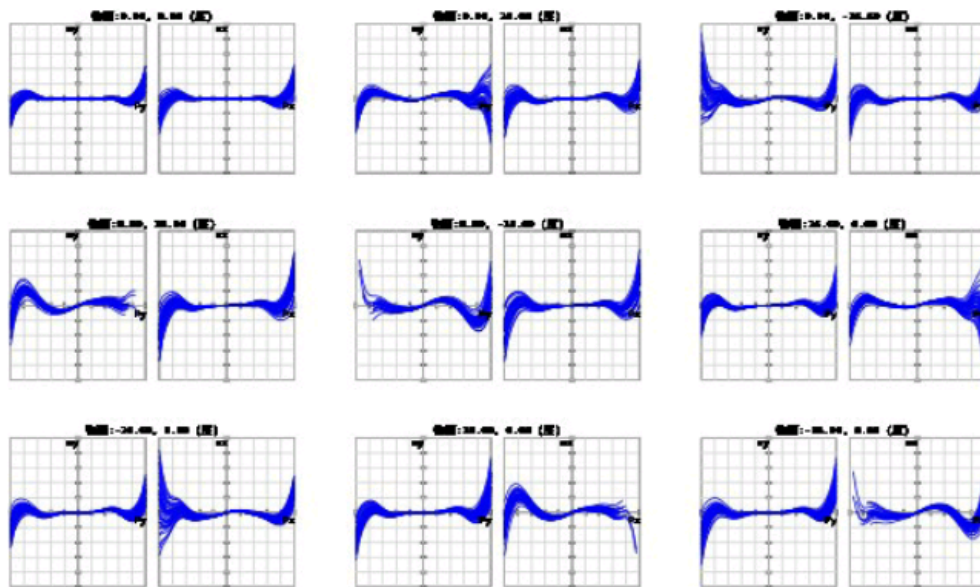
☒ 0.5500

F-Tan(Theta) 畸变

2022/1/28
最大视场是 38.000度
最大畸变 = 1.7392%

Zemax
Zemax OpticStudio 21.3.2

sq9.ZOS
1的结构1



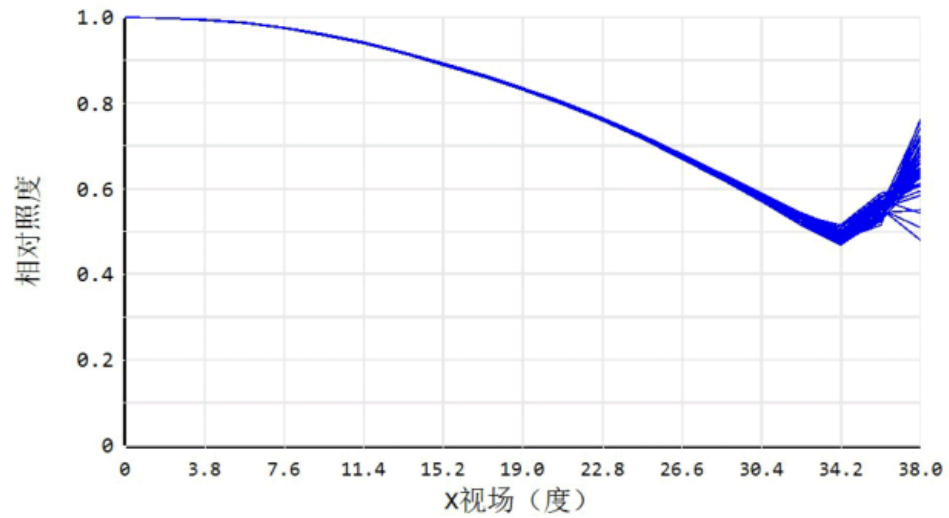
像面光强图

2022/12/21
最大数值孔径: ± 50.000 μm
0.550

图: 像面

Zemax
Zemax OpticStudio 21.3.2

sq9.ZOS
1的结构1



相对照度	
2022/12/21 波长: 0.550000 μm	Zemax Zemax OpticStudio 21.3.2
	sq9.Z05 1的结构1

可看出最大畸变以及相对照度依旧在规定范围内，且 MTF 曲线依旧平滑。

此时公差函数如下：

	类型	面1	面2	名义	最小	最大	标注
1	COMP ▾	10	0	0.200	-0.100	0.100	默认后焦补偿.
2	TWAV ▾				0.633		默认测试波长.
3	TRAD ▾	1	0	3.466	-5.000E-03	5.000E-03	默认半径公差.
4	TRAD ▾	2	0	-6.327	-5.000E-03	5.000E-03	
5	TTHI ▾	1	2	0.829	-5.000E-03	5.000E-03	默认厚度公差.
6	TTHI ▾	2	4	0.970	-5.000E-03	5.000E-03	
7	TEDX ▾	1	2	0.000	-1.000E-04	1.000E-04	默认元件偏心/倾斜公差1-2.
8	TEDY ▾	1	2	0.000	-1.000E-04	1.000E-04	
9	TETX ▾	1	2	0.000	-5.000E-03	5.000E-03	
10	TETY ▾	1	2	0.000	-5.000E-03	5.000E-03	
11	TEDX ▾	1	1	0.000	-5.000E-03	5.000E-03	默认表面偏心/倾斜公差 1.
12	TEDY ▾	1	1	0.000	-5.000E-03	5.000E-03	
13	TETX ▾	1	1	0.000	-0.152	0.152	
14	TETX ▾	1	1	0.000	-0.152	0.152	
15	TEDX ▾	2	2	0.000	-5.000E-03	5.000E-03	默认表面偏心/倾斜公差 2.
16	TEDY ▾	2	2	0.000	-5.000E-03	5.000E-03	
17	TETY ▾	2	2	0.000	-0.126	0.126	
18	TETX ▾	2	2	0.000	-0.126	0.126	
19	TIND ▾	1		1.527	-1.000E-03	1.000E-03	默认折射率公差.
20	TABB ▾	1		66.220	-0.662	0.662	默认阿贝数公差.

七、 存在的问题

1. 通过第五部分中的图像模拟以及照度曲线，容易看出，相对照度的

变化量略大，尤其在视场为 36° 左右下降到了 0.5 以下，因此在边

缘处难以达到较好的成像质量

2. 公差设置不够合理，TETX 与 TETY 的灵敏度始终过高，最终结果中，

TETX 与 TETY 需要控制在微米量级，其他的参数也在几十微米左右。

在实际的生产与装配中，尤其是手机这种大批量生产的流水线中，

做到精准制造与装配是较为困难的。

3. 在玻璃选取上，由于参考文献【1】中给出的玻璃材料是以玻璃的

参数标定的。在仿真过程中，起初我选用了参考文献的参数设计，

但后来发现在镜头库中没有与文献相同的玻璃材料。因此我选用了

与参考文献相近的玻璃，并以此为基础进行仿真。但实际上，玻

璃的性能、造价、质量等都应纳入选取玻璃的考虑范围内。而该仿

真中未考虑实际玻璃的造价以及工艺难度等，但由于发现该问题较

晚，没有能加以改进。

4. 在初始结构的选择与全局优化中可能出现了一些失误，错过了最佳

结构。在本设计中，像高还未达到 7mm。当我尝试用操作数提高

像高时，像高的变动会使畸变显著的提升，经过全局优化、锤形优

化等也没有得到改善，因此最终结果里像高只有 6.72mm。

八、 总结与心得体会

本文是基于 zemax 的手机摄像头镜头设计。本镜头采用四片非球面镜片和一个红外滤光片实现，总光学长度、焦距、F 数、视场、畸变、照度等符合设计要求，且 MTF 曲线较好，能达到较高的成像质量。本次设计让我对光学设计的流程有了认识，也对 zemax 的使用掌握的更加熟练。

关于镜头设计，我还有以下几点没有实现的想法，在未来的实践中，也许可以采取以下几个方向优化该项设计。

1. 因为本次参考的文献使用的是塑料材料，而且在本次仿真中，我并没有对于玻璃材料进行筛选，因此如果以后有机会继续对该设计进行优化，我认为可以多尝试几种材料，达到轻便、透过率高、成像质量好、价格低廉等多种条件均能满足，
2. 在初始结构设计需要增大视场时，该镜头设置的入瞳直径只有 1.75mm，以便能满足视场需求。由于时间限制和视场与孔径难以协调，后续我并没有更改这一初始设定以增大孔径。今后可以考虑参考更多大孔

径摄像头设计的论文，对孔径加以优化。

3. 经过本次仿真我发现非球面系数对于偶次非球面的结构影响巨大，尤其是

高阶非球面系数。但在本次仿真中，前几个平面的非球面系数都较大，可

能在公差分析时影响较大。如果有机会的话下次仿真可以尝试对高阶非球

面系数的范围加以限定，以达到更好的公差分析效果。

最后，感谢老师在应用光学以及光学课程设计课堂上的悉心教导，让我对

应用光学与光学设计有了初步的认识，在上机时为我们耐心解答疑问和讨论，

帮助我们顺利完成了本次设计。最后感谢同学们，和他们的交流让我们较快的

得出了初始结构，顺利的完成了系统设计。

九、 参考文献/专利

- 【1】 曹一青,沈志娟,张瑞华.高分辨率大孔径手机镜头设计[J].光电子·激光,2020,31(06):600-606
- 【2】 Ma Y , Borovytsky V N . Design of a 16.5 Megapixel Camera Lens for a Mobile Phone[J]. Open Access Library Journal, 2015, 02(3):1-9.
- 【3】 张萍, 王诚, 宋东璠, et al. 500 万像素手机镜头设计 [J]. 应用光学, 2009, 30(6) :934 - 938.

十、 工程制图